Transportní vrstva – TCP a UDP



Ing. Petr Orvoš

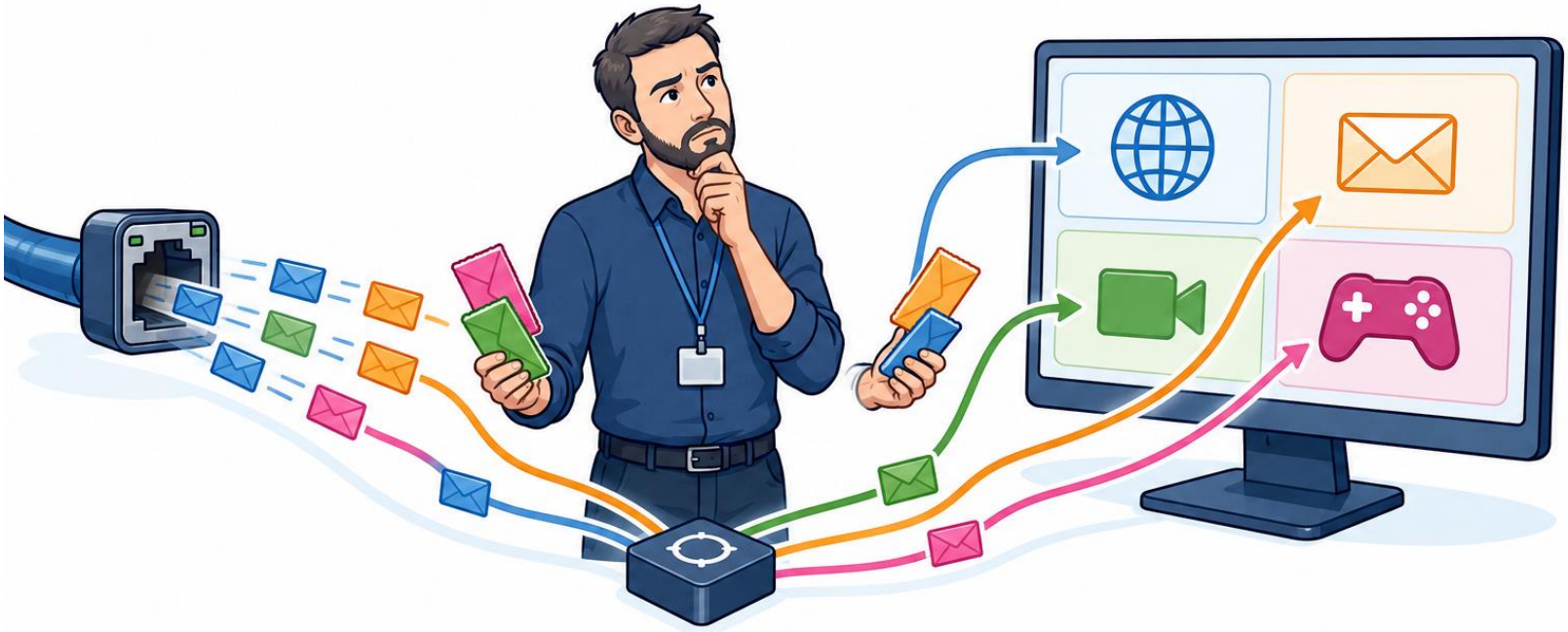
SOŠ a SOU NERATOVICE

OBSAH PREZENTACE

1) **Úloha transportní vrstvy**
2) **Porty a sockety**
3) **Porovnání TCP a UDP**
4) **Protokol TCP**
5) **Protokol UDP**
6) **Shrnutí a ověření znalostí**
7) **Praktická část**

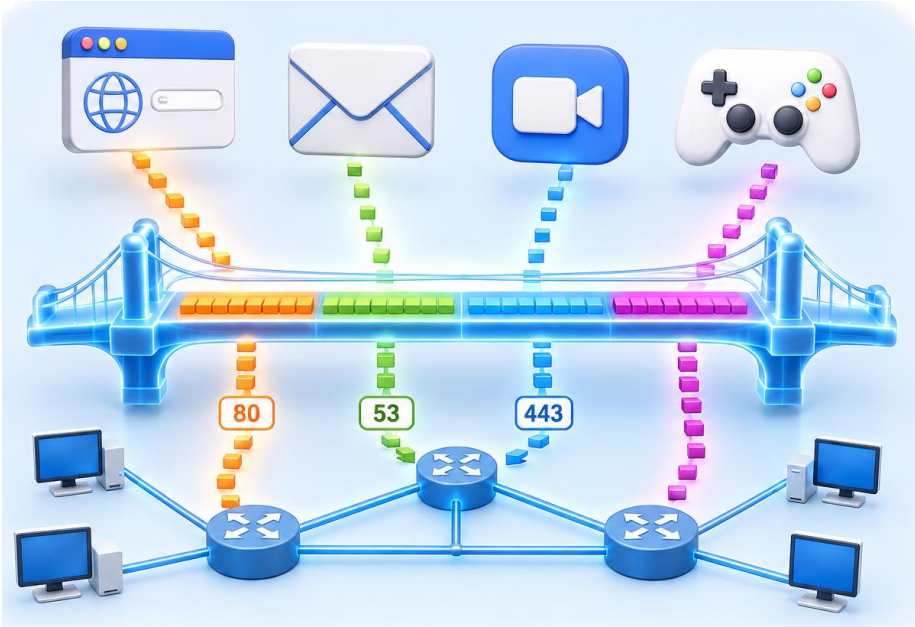
ÚLOHY TRANSPORTNÍ VRSTVY

Jedna IP adresa. Mnoho aplikací. Kam patří která data?



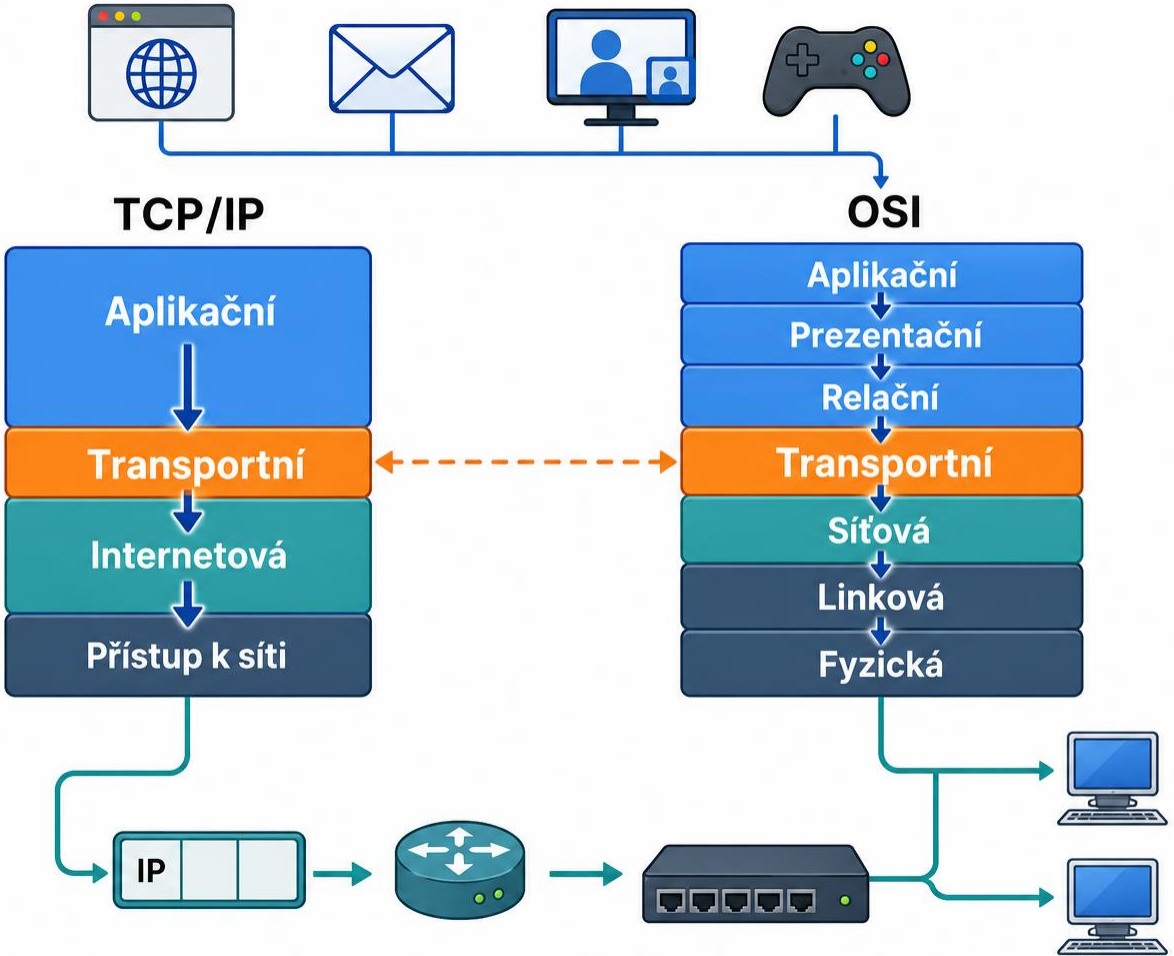
ÚLOHY TRANSPORTNÍ VRSTVY

- zajišťuje logickou komunikaci mezi aplikacemi na různých zařízeních;
- rozlišuje jednotlivé síťové konverzace pomocí čísel portů;
- rozděluje aplikační data na menší části a v cíli je znovu sestavuje;
- umožňuje více aplikacím komunikovat po síti současně;
- podle požadavků aplikace používá protokol **TCP** nebo **UDP**.



Transportní vrstva tvoří spojení mezi aplikační a síťovou vrstvou.

TRANSPORTNÍ VRSTVA PROPOJUJE APLIKACE SE SÍTÍ



ZAŘÍZENÍ VEDE VÍCE KONVERZACÍ V SÍTI SOUČASNĚ

Síťová konverzace je výměna dat mezi konkrétní aplikací na zdrojovém zařízení a aplikací na cílovém zařízení.

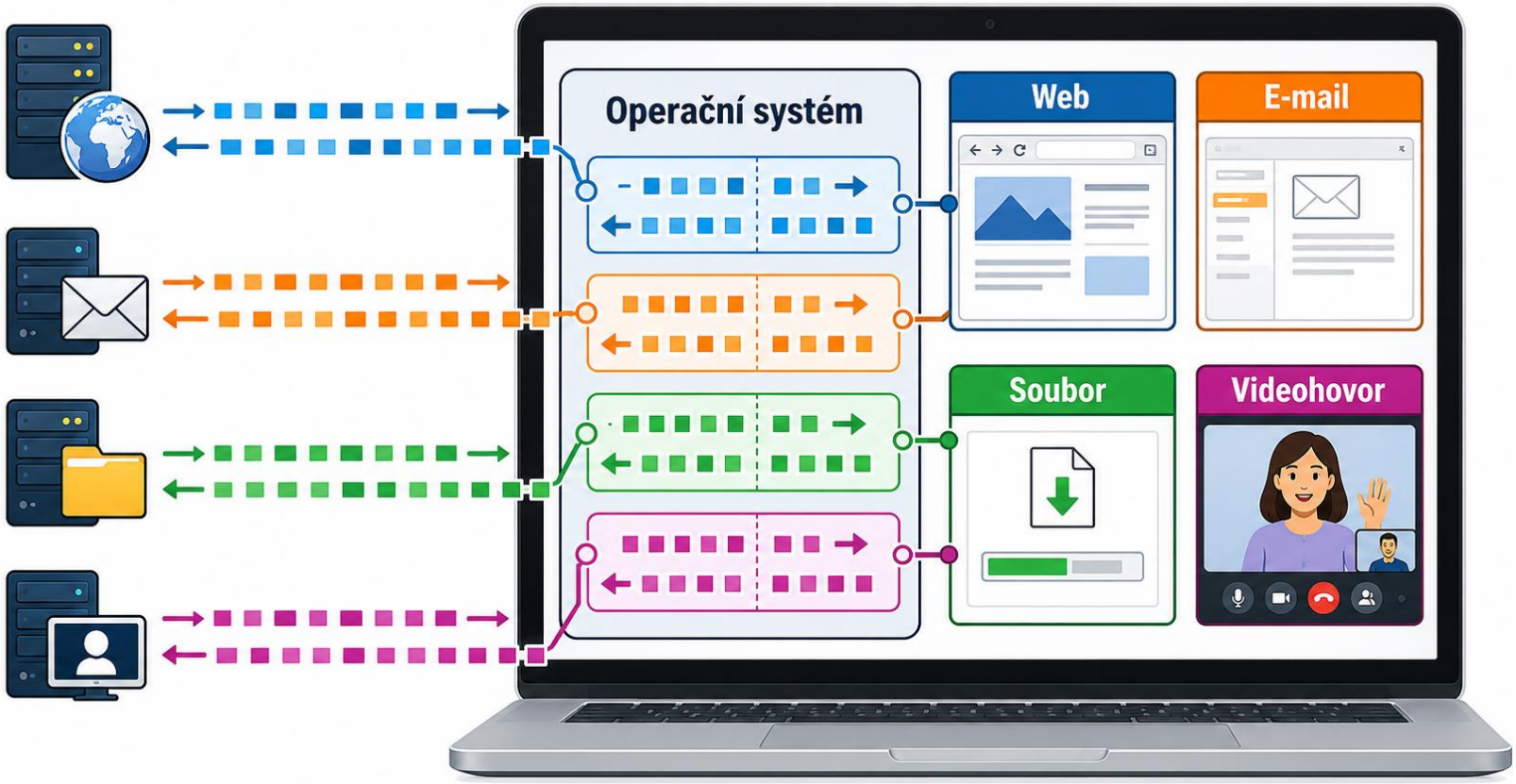
Operační systém musí jednotlivé konverzace sledovat, aby:

- **doručil přijatá data správné aplikaci;**
- **nepromíchal data různých spojení;**
- **rozlišil více současných připojení ke stejné službě;**
- **u TCP evidoval stav spojení, pořadí dat a potvrzení.**

Konverzace se rozlišují pomocí **transportního protokolu, IP adres a čísel portů**.

Příklad: *Počítač může současně zobrazovat web, stahovat soubor, přijímat e-mail a vést videohovor. Každý přenos představuje samostatnou síťovou konverzaci.*

ZAŘÍZENÍ VEDE VÍCE KONVERZACÍ V SÍTI SOUČASNĚ



VELKÁ DATA SE PŘENÁŠEJÍ PO MENŠÍCH ČÁSTECH

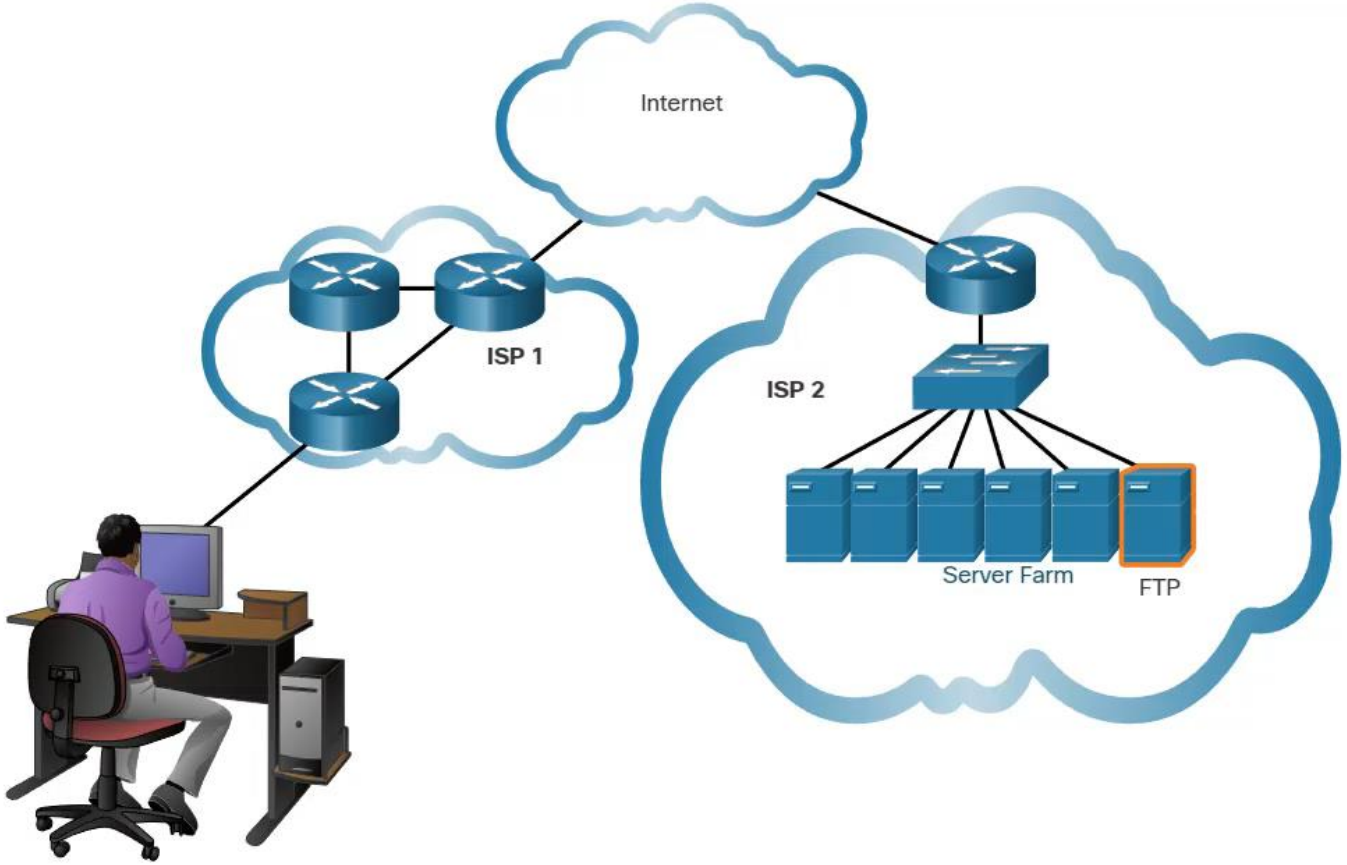
Aplikace mohou vytvářet více dat, než lze přenést v jednom síťovém paketu.

Transportní vrstva proto připravuje data k postupnému přenosu, takto:

- **TCP** rozděluje souvislý proud dat na **segmenty**.
- Segmenty obsahují pořadová čísla, podle kterých TCP data v cíli správně uspořádá a znovu sestaví.
- Pokud některá data chybějí, TCP může zajistit jejich opakovaný přenos.
- **UDP** předává data v samostatných jednotkách nazývaných **datagramy**.
- Každý UDP datagram je přenášen nezávisle. UDP samo nekontroluje jejich pořadí ani nenahrazuje ztracené datagramy.

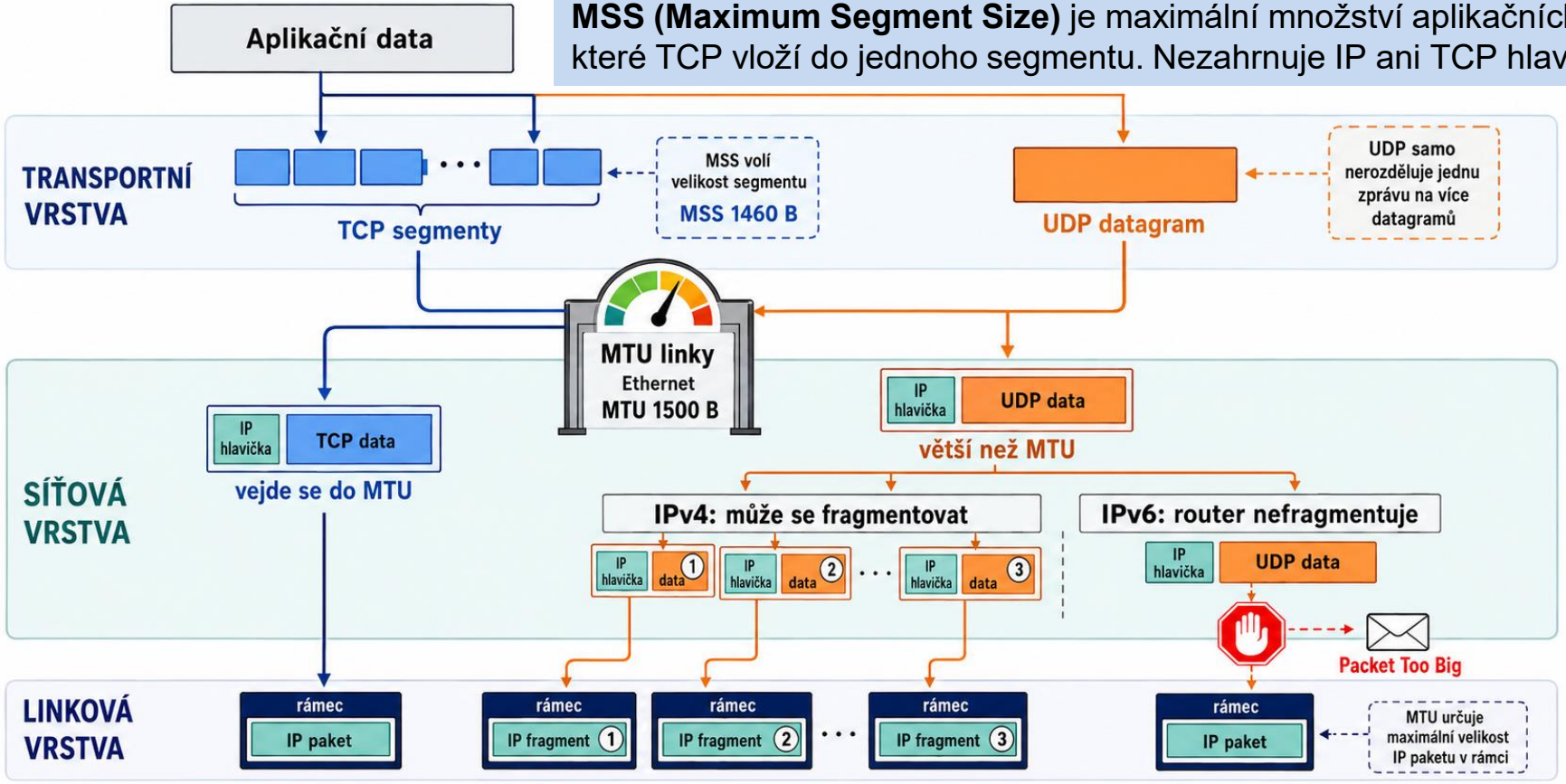
Zapouzdření při přenosu:
TCP segment / UDP datagram → IP paket → rámec

VELKÁ DATA SE PŘENÁŠEJÍ PO ČÁSTECH - VIDEO



VELKÁ DATA SE PŘENÁŠEJÍ PO ČÁSTECH

MSS (Maximum Segment Size) je maximální množství aplikačních dat, které TCP vloží do jednoho segmentu. Nezahrnuje IP ani TCP hlavičku.



Segmentace = transportní vrstva • **Fragmentace = síťová vrstva**

Přenos obrázku JPEG o velikosti 4,5 MB

4,5 MB = 4 500 000 B • Ethernet MTU = 1500 B • bez volitelných hlaviček



4,5 MB
(4 500 000 B)

1 TCP + IPv4

1500 − 20 IPv4 − 20 TCP = MSS 1460 B

1460 B | 1460 B | 1460 B | ... | 1460 B | 280 B

jeden souvislý proud dat – TCP segmenty (automaticky)

TCP segment → IPv4 paket → ethernetový rámec

3 083 TCP segmentů

3 082 × 1460 B + poslední 280 B

2 UDP + IPv4

1500 − 20 IPv4 − 8 UDP = 1472 B dat

1472 B | 1472 B | 1472 B | ... | 1472 B | 96 B

aplikace dělí data na nezávislé UDP datagramy

UDP datagram → IPv4 paket → ethernetový rámec

3 058 UDP datagramů

3 057 × 1472 B + poslední 96 B

3 TCP + IPv6

1500 − 40 IPv6 − 20 TCP = MSS 1440 B

1440 B | 1440 B | 1440 B | ... | 1440 B | 1440 B

jeden souvislý proud dat – TCP segmenty (automaticky)

TCP segment → IPv6 paket → ethernetový rámec

3 125 TCP segmentů

3 125 × 1440 B

4 UDP + IPv6

1500 − 40 IPv6 − 8 UDP = 1452 B dat

1452 B | 1452 B | 1452 B | ... | 1452 B | 252 B

aplikace dělí data na nezávislé UDP datagramy

UDP datagram → IPv6 paket → ethernetový rámec

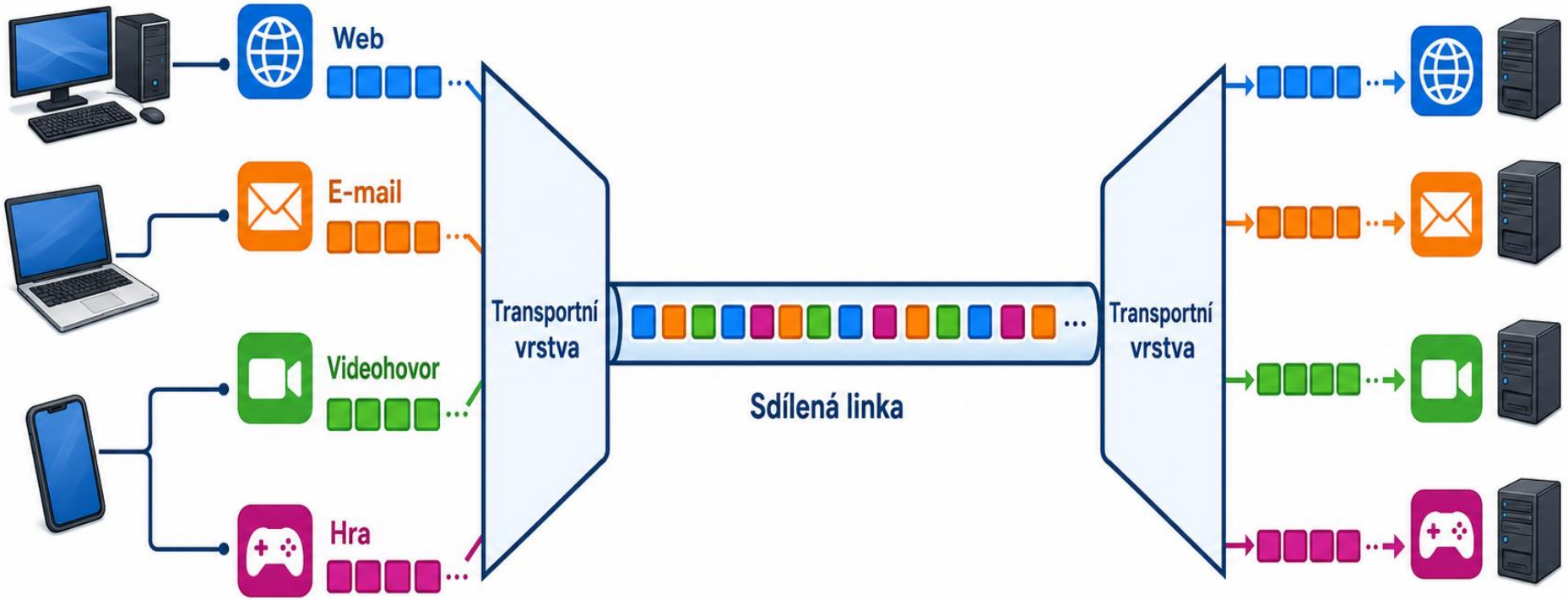
3 100 UDP datagramů

3 099 × 1452 B + poslední 252 B

TCP dělí proud dat automaticky podle MSS.
U UDP musí data na vhodně velké datagramy rozdělit aplikace.

Jeden UDP datagram o velikosti 4,5 MB nelze vytvořit.

MULTIPLEXING



PORTY A SOCKETY

Porty a sockety doručují data správné aplikaci

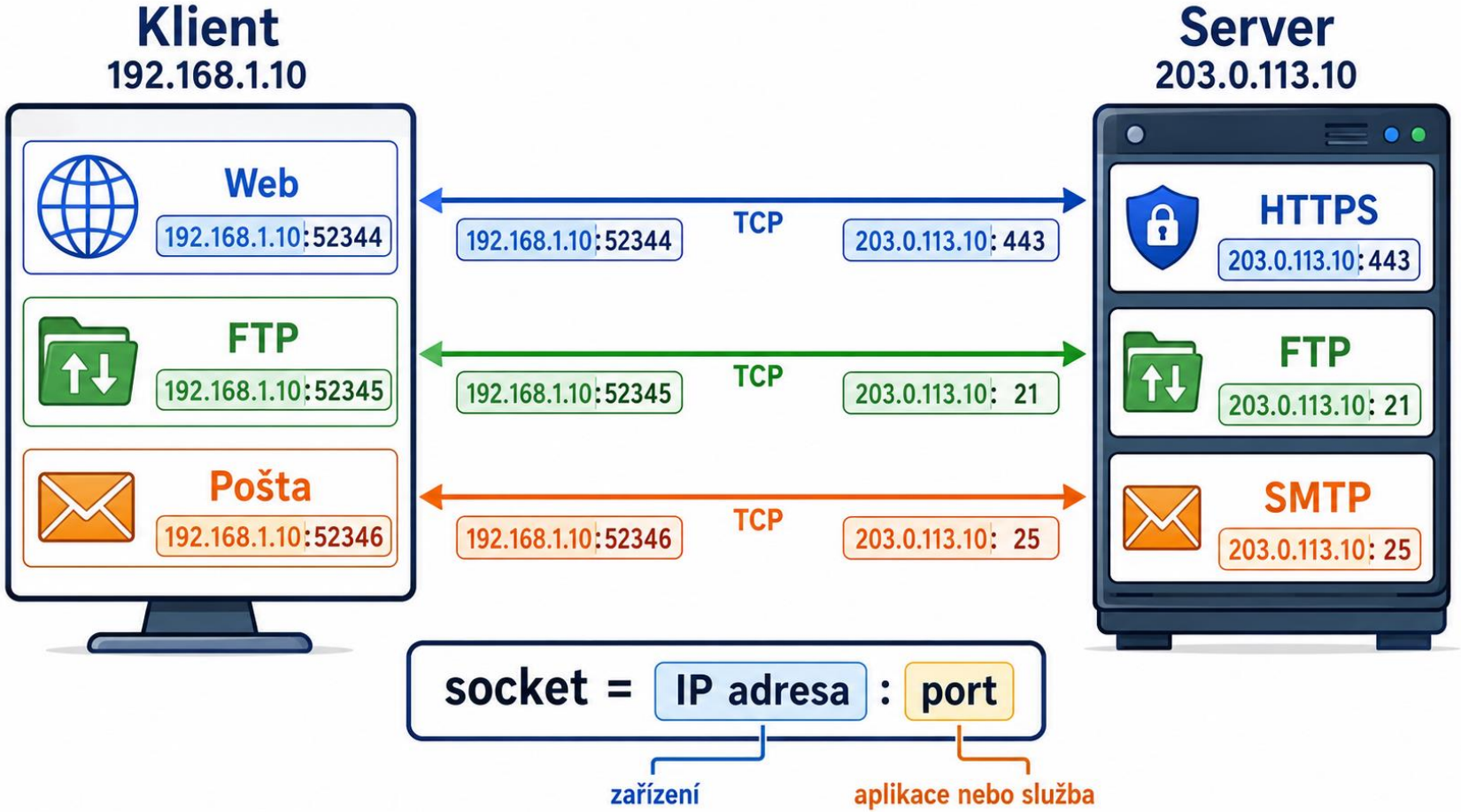
IP adresa určuje **cílové zařízení**, ale sama nestačí. Na zařízení může současně komunikovat mnoho aplikací.

Transportní vrstva proto používá **čísla portů**, která určují konkrétní aplikaci nebo síťovou službu.

- **port** je logické číslo v rozsahu **0 až 65535**
- serverová služba obvykle naslouchá na známém cílovém portu.
- klient používá dočasně přidělený zdrojový port (přiděluje OS)
- TCP i UDP obsahují v hlavičce zdrojový a cílový port

Kombinace **IP adresy a čísla portu** se nazývá **socket**.

PORTY A SOCKETY



PORTY A SOCKETY

Zdrojový a cílový port mají rozdílnou úlohu

Při zahájení komunikace používá klient dva rozdílné porty:

- **cílový port** určuje službu, kterou klient na serveru požaduje
- **zdrojový port** dočasně přidělí operační systém klienta. Označuje konkrétní komunikující aplikaci a umožňuje správně doručit odpověď.

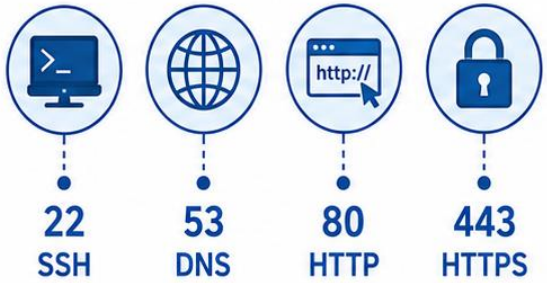


PORTY A SOCKETY



Systémové porty

známé systémové služby



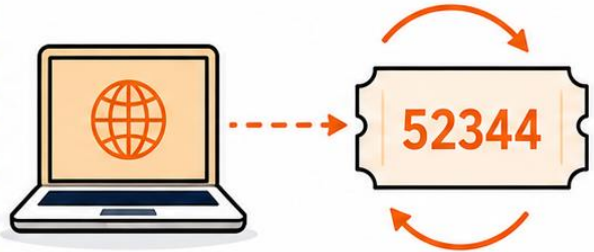
Uživatelské porty

registrované aplikace a služby



Dynamické a soukromé porty

dočasně přidělované klientům



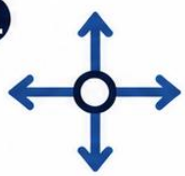
schematicky – není v měřítku

Rozdělení podle IANA a RFC 6335

Proč zrovna tolik?

Důležité systémové porty

TCP UDP TCP/UDP

1		22	SSH	TCP
2		25	SMTP	TCP
3		53	DNS	TCP/UDP
4		67/68	DHCP	UDP
5		80	HTTP	TCP
6		123	NTP	UDP
7		161/162	SNMP	UDP
8		179	BGP	TCP
9		443	HTTPS / HTTP/3	TCP/UDP
10		445	SMB	TCP
11		520	RIP	UDP

Úplný registr IANA: iana.org/assignments/service-names-port-numbers

Důležité uživatelské porty

TCP UDP TCP/UDP

1



1194
OpenVPN
TCP/UDP

2



1812/1813
RADIUS
UDP

3



3306
MySQL
TCP

4



3389
RDP
TCP/UDP

5



5060/5061
SIP / SIP-TLS
TCP/UDP

6



5353
mDNS
UDP

7



5432
PostgreSQL
TCP

8



8080
alternativní HTTP
TCP



Úplný registr IANA: iana.org/assignments/service-names-port-numbers

Pětice údajů určuje komunikaci

1	2	3	4	5
Zdrojová IP	Zdrojový port	Cílová IP	Cílový port	Protokol
192.168.1.10	52344	203.0.113.10	443	TCP



Klient

Požadavek

192.168.1.10:52344 → 203.0.113.10:443

Odpověď

203.0.113.10:443 → 192.168.1.10:52344

stejné spojení – opačný směr



Server

```
C:\> netstat -ano

 Proto    Místní adresa          Vzdálená adresa        Stav           PID
 ----------------------------------------------------------------------------
 TCP      192.168.1.10:52344     203.0.113.10:443       ESTABLISHED    6840
```

PŘÍKAZ NETSTAT -

- zobrazí aktivní síťová spojení a naslouchající porty počítače

Jednotlivé přepínače znamenají:

-a – all: zobrazí všechna aktivní TCP spojení a porty, na kterých počítač naslouchá

-n – numerical: zobrazí IP adresy a porty číselně, bez převodu na názvy

-o – owning process: doplní identifikátor procesu **PID**, který spojení nebo port používá

Proces podle PID zjistíš například:

tasklist /FI "PID eq 6840"

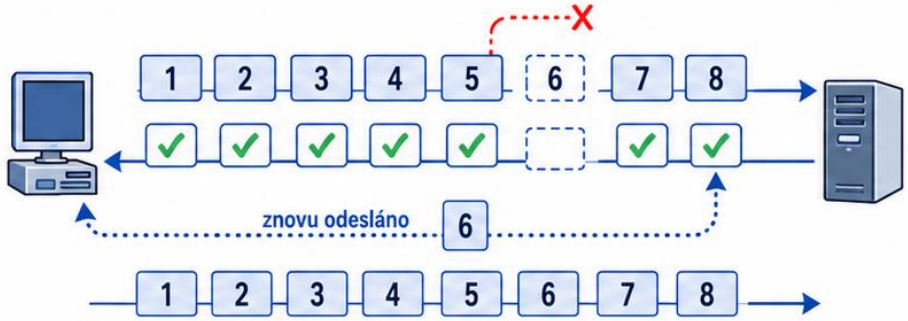
Nebo ho vyhledáš ve **Správci úloh** → **Podrobnosti** → **PID**.

APLIKACE VOLÍ TRANSPORT PODLE SVÝCH POTŘEB

Neexistuje jeden nejlepší transportní protokol pro všechny aplikace.
Vývojář aplikace volí TCP nebo UDP podle toho, co je pro přenos důležitější.

TCP volíme, pokud potřebujeme:	UDP volíme, pokud potřebujeme:
▪ úplné a spolehlivé doručení	▪ odeslat data bez předchozího navázání spojení
▪ zachování správného pořadí dat	▪ malou režii a jednoduché zpracování
▪ automatické opakování ztracených dat	▪ nízké zpoždění
▪ řízení toku mezi odesílatelem a příjemcem.	▪ zachovat hranice jednotlivých zpráv – datagramů.

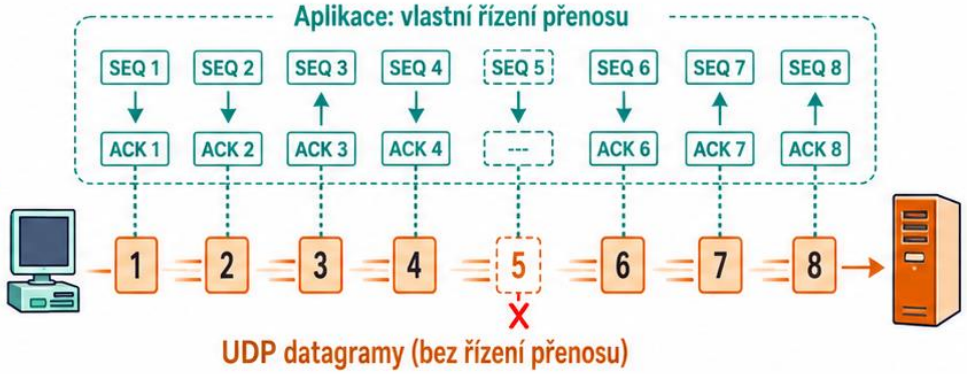
Vadí ztráta nebo změna pořadí dat? → **obvykle TCP**



Vadí více čekání než občasná ztráta dat? → **často UDP**



Potřebuje aplikace vlastní řízení přenosu? → **může použít UDP**



TCP A UDP ŘEŠÍ ODLIŠNÉ PROBLÉMY

Vlastnost	TCP	UDP
Navázání spojení	ano – handshake	ne
Potvrzování dat	ano	ne
Správné pořadí	zajišťuje TCP	musí případně řešit aplikace
Opakování ztracených dat	automatické	musí případně řešit aplikace
Řízení toku	ano	ne
Řízení přetížení	ano	neřeší přímo UDP
Forma dat	souvislý proud bajtů	samostatné datagramy
Minimální hlavička	20 B	8 B
Režie	vyšší	nižší
Typické použití	soubory, web, e-mail, SSH	DNS, DHCP, hlas, hry

TCP V PRAXI

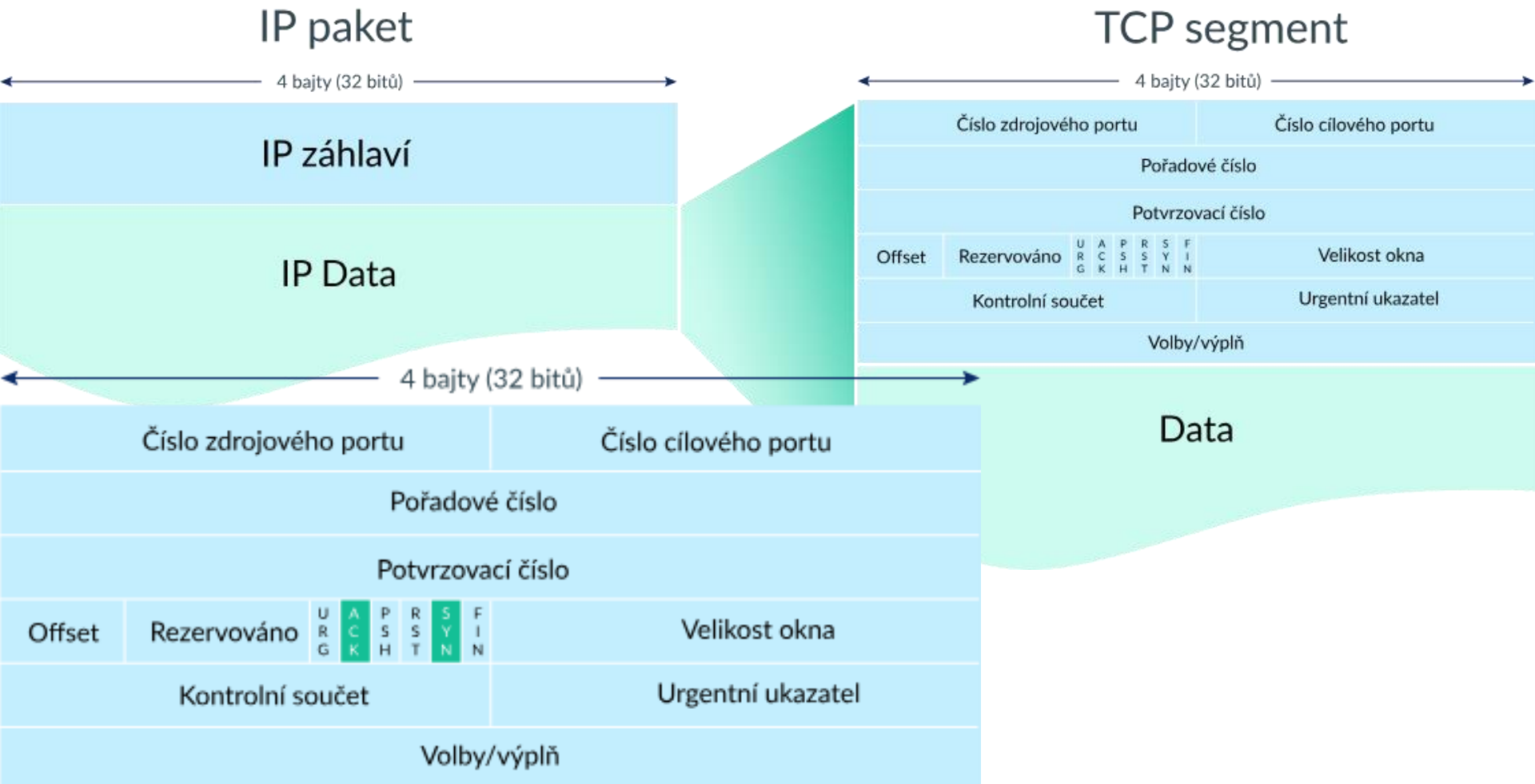
Transmission Control Protocol (TCP) je přepravní protokol, který se používá nad rámec IP k zajištění spolehlivého přenosu paketů.

TCP obsahuje mechanismy pro řešení mnoha problémů, které vznikají při odesílání zpráv ve formě paketů, jako jsou:

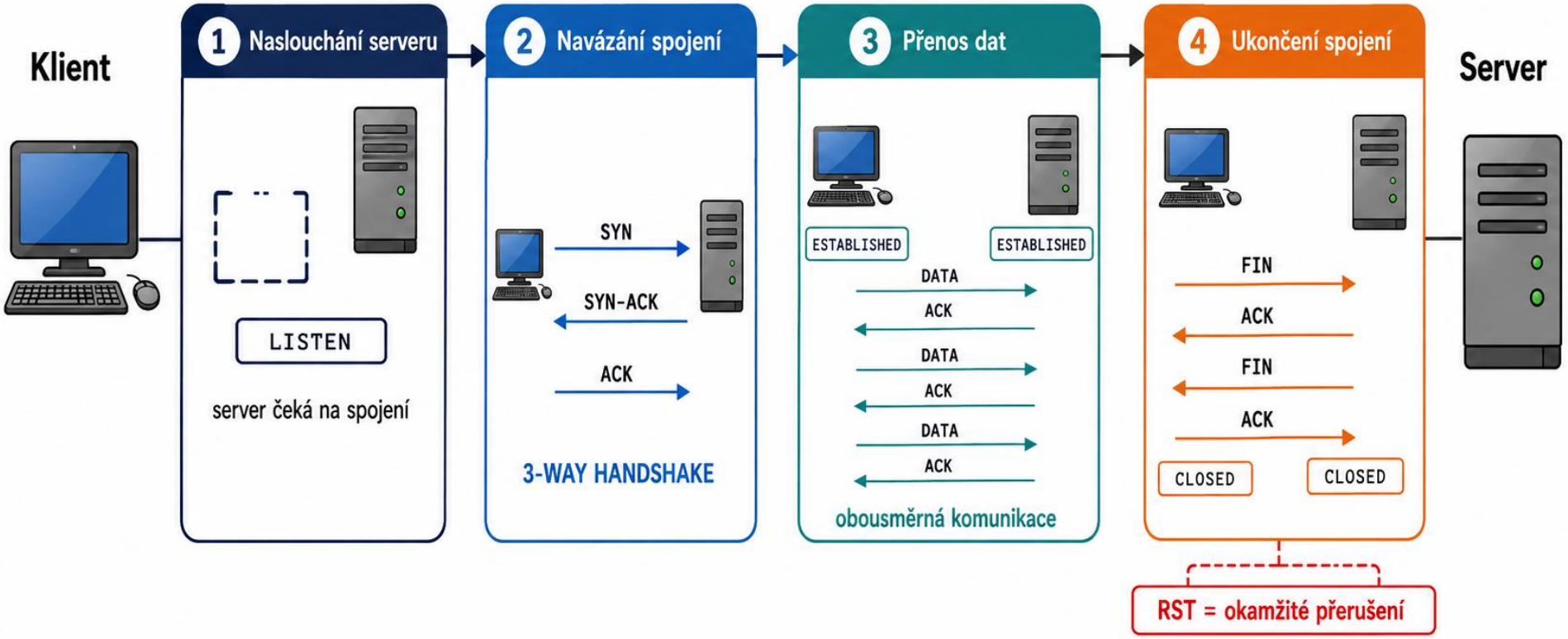
- ztracené pakety,
- pakety ve špatném pořadí,
- duplicitní pakety a poškozené pakety.

Vzhledem k tomu, že je protokol TCP používaný nejčastěji nad rámec IP, je tato skupina internetových protokolů někdy označována jako **TCP/IP**.

TCP V PRAXI

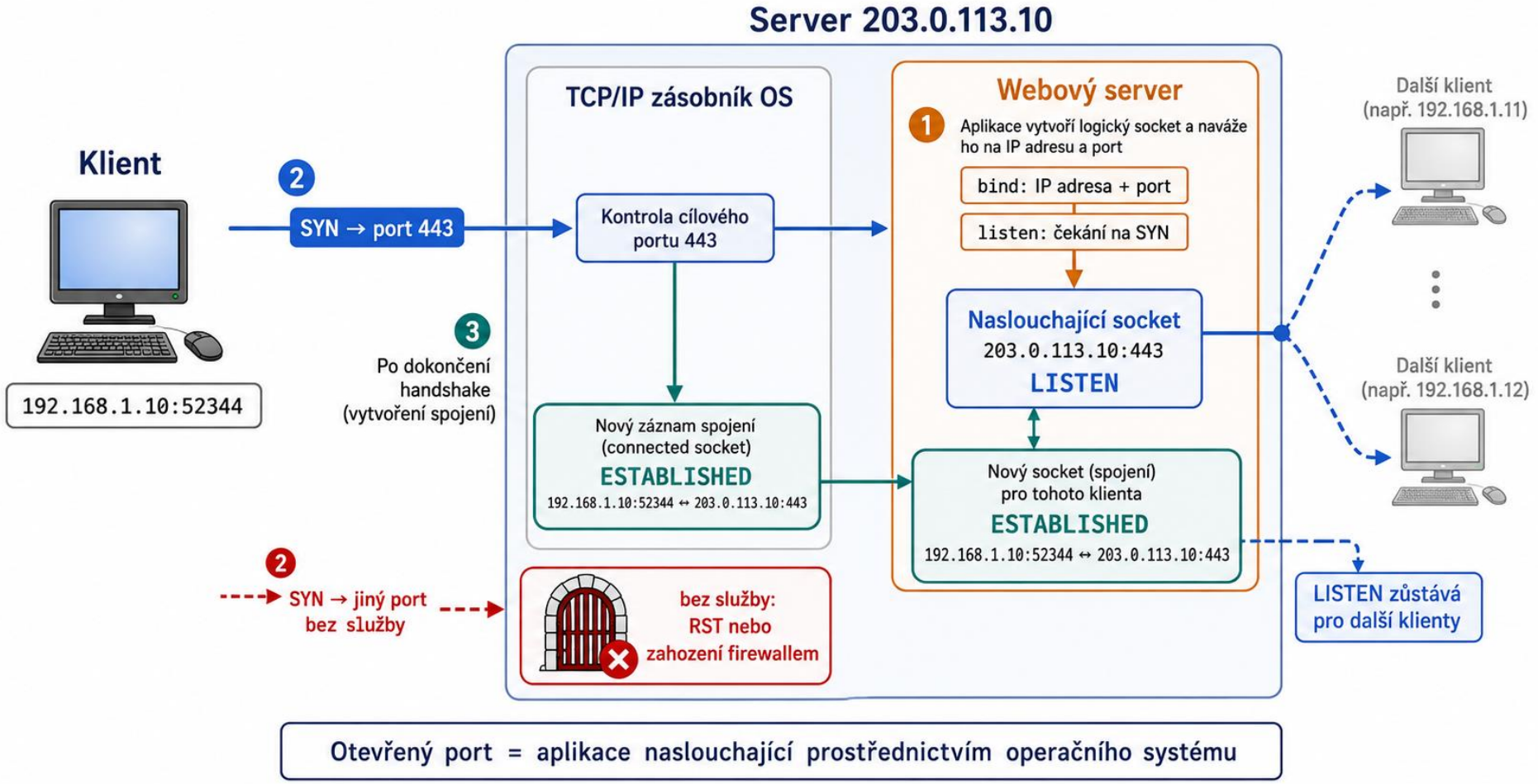

IP paket
4 bajty (32 bitů)
IP záhlaví
IP Data
TCP segment
4 bajty (32 bitů)
Číslo zdrojového portu
Číslo cílového portu
Pořadové číslo
Potvrzovací číslo
Offset
Rezervováno
URG ACK PSH RST SYN FIN
Velikost okna
Kontrolní součet
Urgentní ukazatel
Volby/výplň
4 bajty (32 bitů)
Číslo zdrojového portu
Číslo cílového portu
Pořadové číslo
Potvrzovací číslo
Offset
Rezervováno
URG ACK PSH RST SYN FIN
Velikost okna
Kontrolní součet
Urgentní ukazatel
Volby/výplň
Data

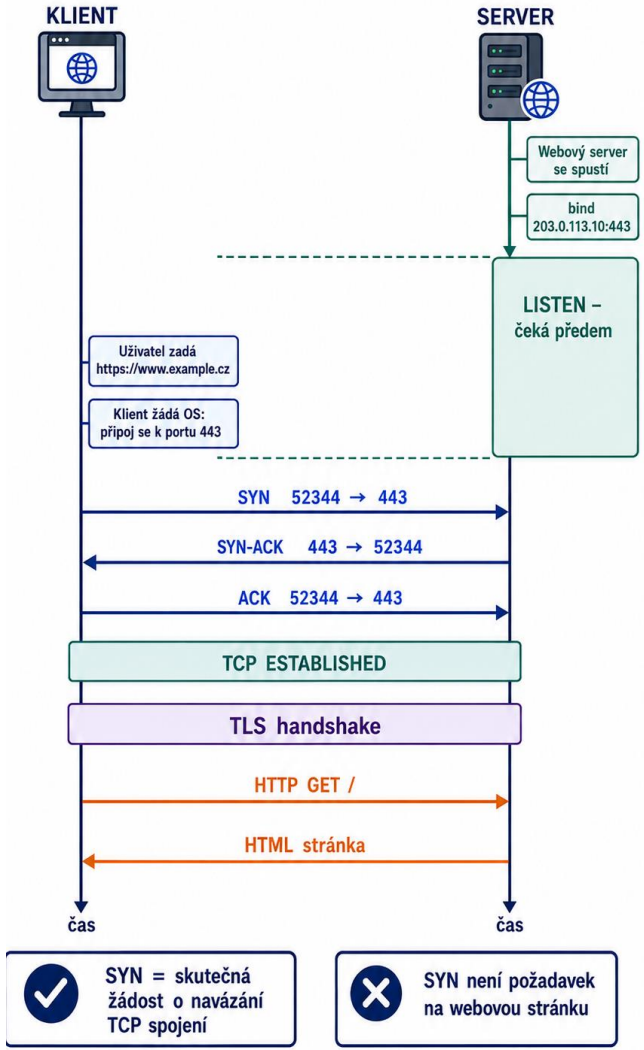
ŽIVOTNÍ CYKLUS TCP SPOJENÍ



LISTEN → HANDSHAKE → ESTABLISHED → UKONČENÍ → CLOSED

SERVER ČEKÁ VE STAVU LISTEN





1. Server se připraví předem

Webový server se spustí, přiřadí si port 443 a přejde do stavu LISTEN. Může tak čekat hodiny nebo dny, než se ozve klient.

2. Uživatel zadá webovou adresu

Prohlížeč ví, že pro HTTPS potřebuje komunikovat se serverem na portu 443, a požádá operační systém o vytvoření TCP spojení.

3. Klient skutečně odešle SYN

192.168.1.10:52344 → server:443

SYN tedy znamená: **„Chci s tebou navázat TCP spojení.“**

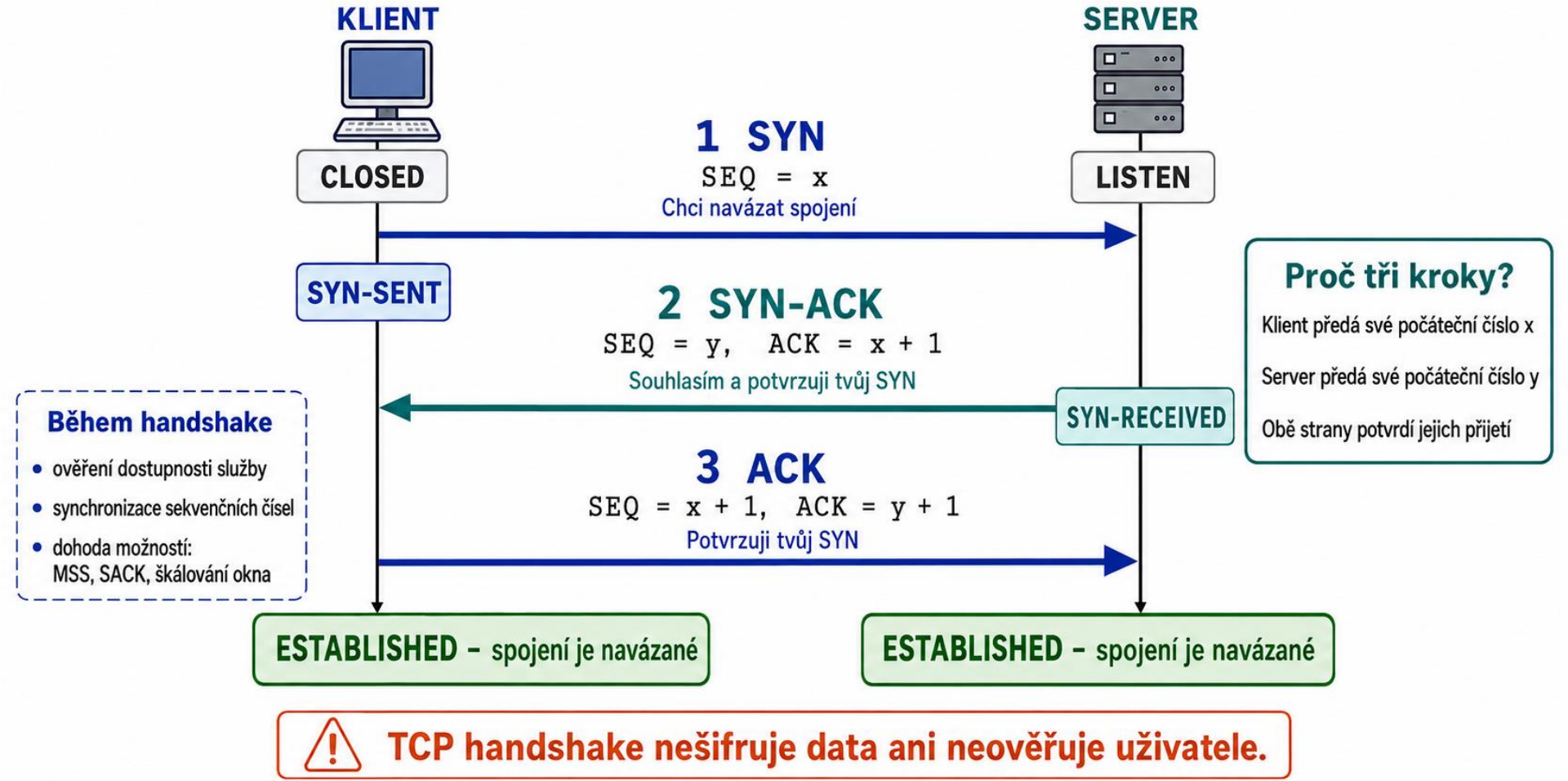
Neobsahuje URL stránky ani HTTP požadavek.

4. Server už na portu 443 naslouchá.

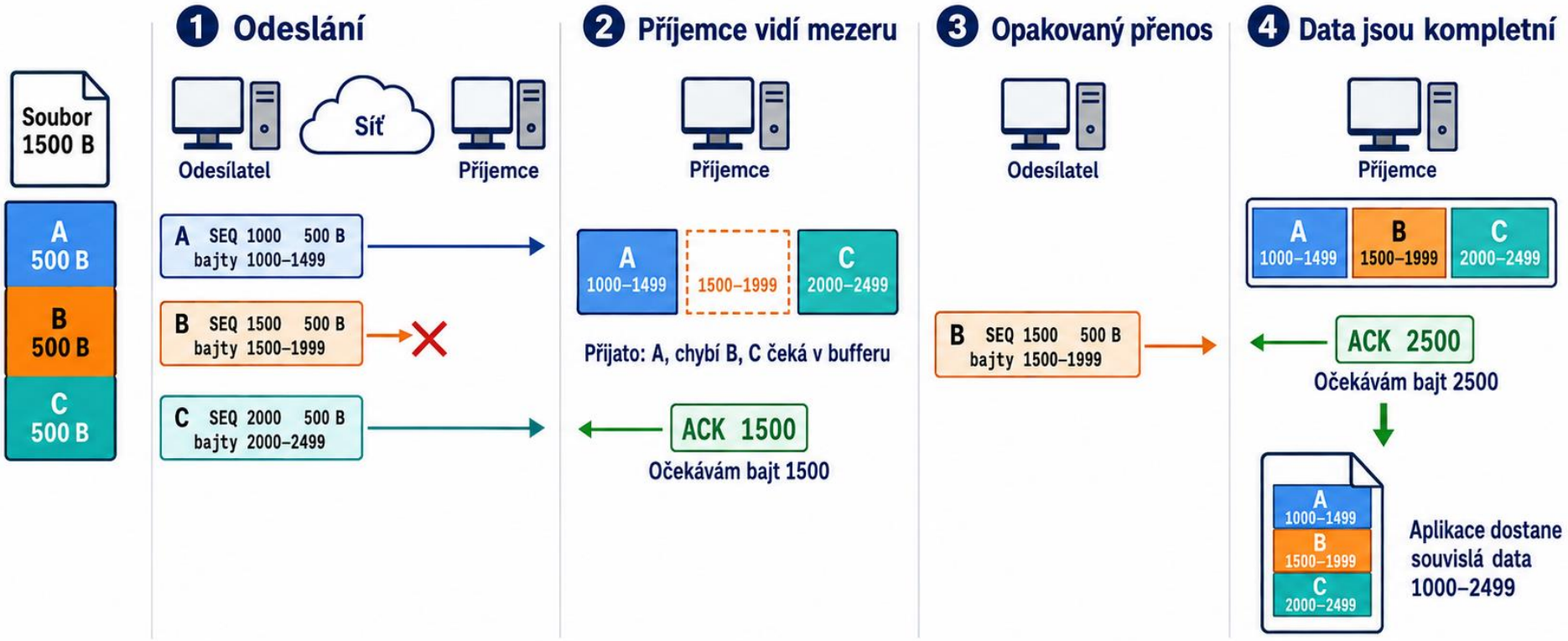
Operační systém najde naslouchající socket a odpoví SYN-ACK. Klient následně odešle ACK.

5. Teprve potom proběhne TLS a HTTP.

3-CESTNÝ HANDSHAKE – ZAHÁJENÍ SPOJENÍ



SEKVENČNÍ ČÍSLA HLÍDAJÍ JEDNOTLIVÉ BAJTY



SEQ = první bajt v segmentu • ACK = další očekávaný bajt

SEKVENČNÍ ČÍSLA A SPOLEHLIVOST (RELIABILITY)

Sekvenční číslo označuje první bajt segmentu.

- sekvenční číslo je **32bitové**
- každý směr spojení má vlastní nezávislé číslování
- počáteční čísla si obě strany sdělí během handshake
- nezačínají běžně od nuly nebo jedničky
- segmenty mohou obsahovat různý počet bajtů

Pokud se stejné bajty přenášejí znovu, používají **stejné sekvenční číslo**. Příjemce proto pozná, že jde o opakovaný přenos, a nevloží data do proudu podruhé.

Video – TCP Reliability- Sequence Numbers and Acknowledgements

This video depicts a simplified example of the TCP operations.



HLAVIČKY TRANSPORTNÍ VRSTVY: TCP A UDP

Šířky polí odpovídají skutečnému počtu bitů

TCP SEGMENT — hlavička minimálně 20 B, maximálně 60 B

32 bitů v řádku

0	4	8	12	16	20	24	28	31

Zdrojový port (16 b)	Cílový port (16 b)
Sekvenční číslo (SEQ) (32 b)	
Potvrzovací číslo (ACK Number) (32 b)	
Data Offset délka hlavičky (4 b) · Rezerva (3 b) · NS (1 b) · CWR (1 b) · ECE (1 b) · URG (1 b) · ACK (1 b) · PSH (1 b) · RST (1 b) · SYN (1 b) · FIN (1 b)	Velikost přijímacího okna (16 b)
Kontrolní součet (16 b)	Urgent Pointer (16 b)
Volby TCP + zarovnání (proměnlivé, 0–40 B) — např. MSS, Window Scale, SACK Permitted, Timestamp	
Data aplikace — proměnlivá délka, nejsou součástí hlavičky	

ECN: NS, CWR, ECE · řízení přenosu: URG, PSH · potvrzení: ACK · stav spojení: RST, SYN, FIN

Řídicí příznaky: 9 × 1 bit

UDP DATAGRAM — hlavička vždy 8 B

32 bitů v řádku

Zdrojový port (16 b)	Cílový port (16 b)
Délka UDP (16 b — hlavička + data)	Kontrolní součet (16 b)
Data aplikace — proměnlivá délka	

TCP: složitější řízení spojení, potvrzování, pořadí a tok

UDP: žádné řídicí příznaky • pouze 4 pole • malá režie

PŘÍZNAKY ŘÍDÍ VÝZNAM TCP SEGMENTU

Řídicí bity v TCP hlavičce

URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
0	1	1	0	1	0

SYN
zahájení spojení a synchronizace čísel



ACK
potvrzení; pole ACK je platné



FIN
korektní ukončení jednoho směru



RST
okamžité odmítnutí nebo přerušení



PSH
předání dat aplikaci bez zbytečného čekání



URG
urgentní ukazatel je platný; používá se zřídka



SYN + ACK
odpověď serveru při handshake

URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
0	1	0	0	1	0

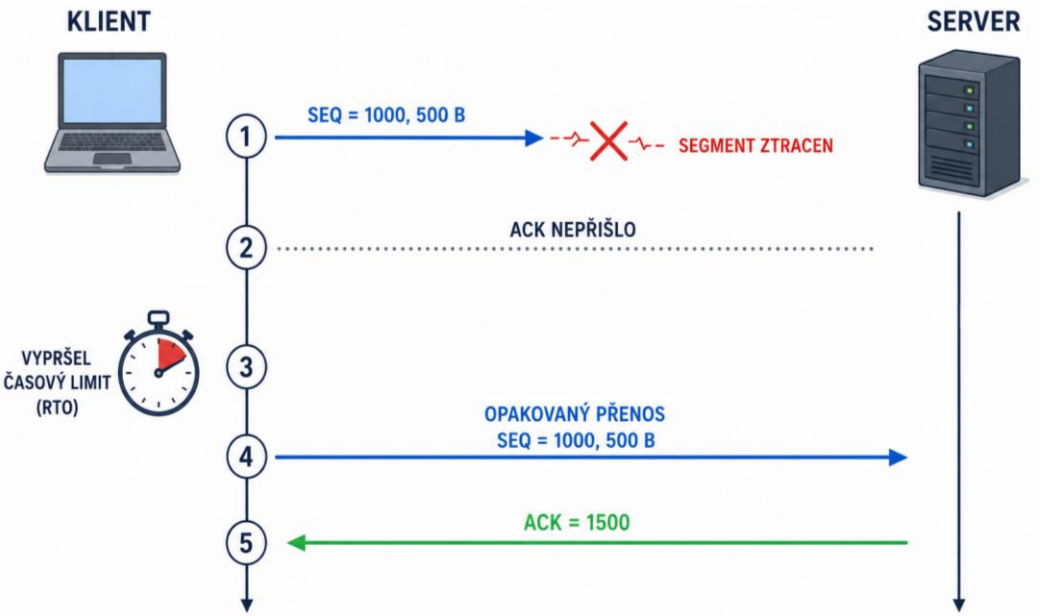
FIN + ACK
ukončení a současné potvrzení

URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
0	1	0	0	0	1

Příznak = jeden bit (0 nebo 1) • V jednom segmentu může být nastaveno více příznaků

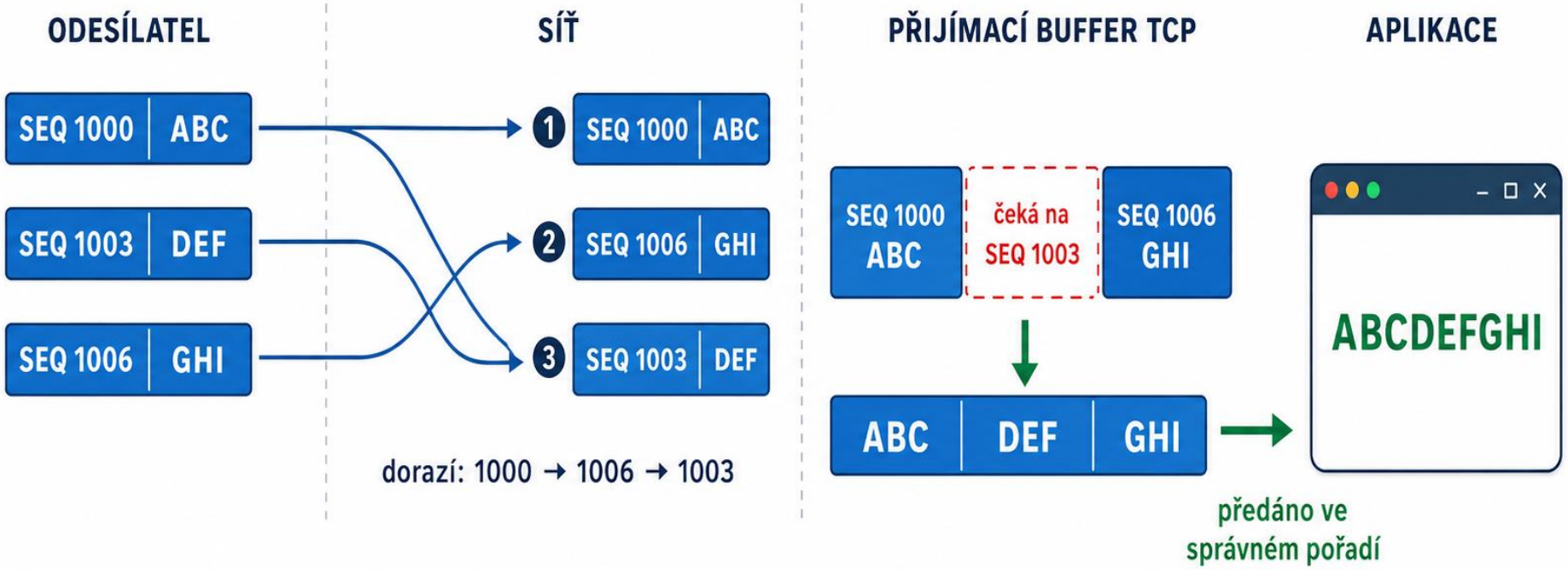
ZTRACENÁ DATA SE PŘENESOU ZNOVU

TCP hlídá, zda odeslaná data dorazila.



1. Odesílatel odešle segment a ponechá si jeho kopii.
2. Příjemce potvrdí přijatá data zprávou **ACK**.
3. Pokud ACK včas nepřijde, vyprší časový limit **RTO**.
4. Odesílatel přenese nepotvrzený segment znovu.
5. Příjemce jej potvrdí a komunikace pokračuje.

ZTRACENÁ DATA SE PŘENESOU ZNOVU



TCP tedy neřadí „pakety podle pořadových čísel“. **SEQ označuje pozici bajtů v datovém proudu.** Chybějící část musí být nejprve přijata nebo přenesena znovu.

PŘIJÍMACÍ OKNO CHRÁNÍ PŘÍJEMCE

Odesílatel může být rychlejší než přijímající zařízení nebo jeho aplikace. Přijatá data se proto nejprve ukládají do **přijímacího bufferu TCP**. Aby buffer nepřetekl, příjemce průběžně oznamuje jeho volnou kapacitu hodnotou **Receive Window – RWND**.

Příklad posuvného okna:

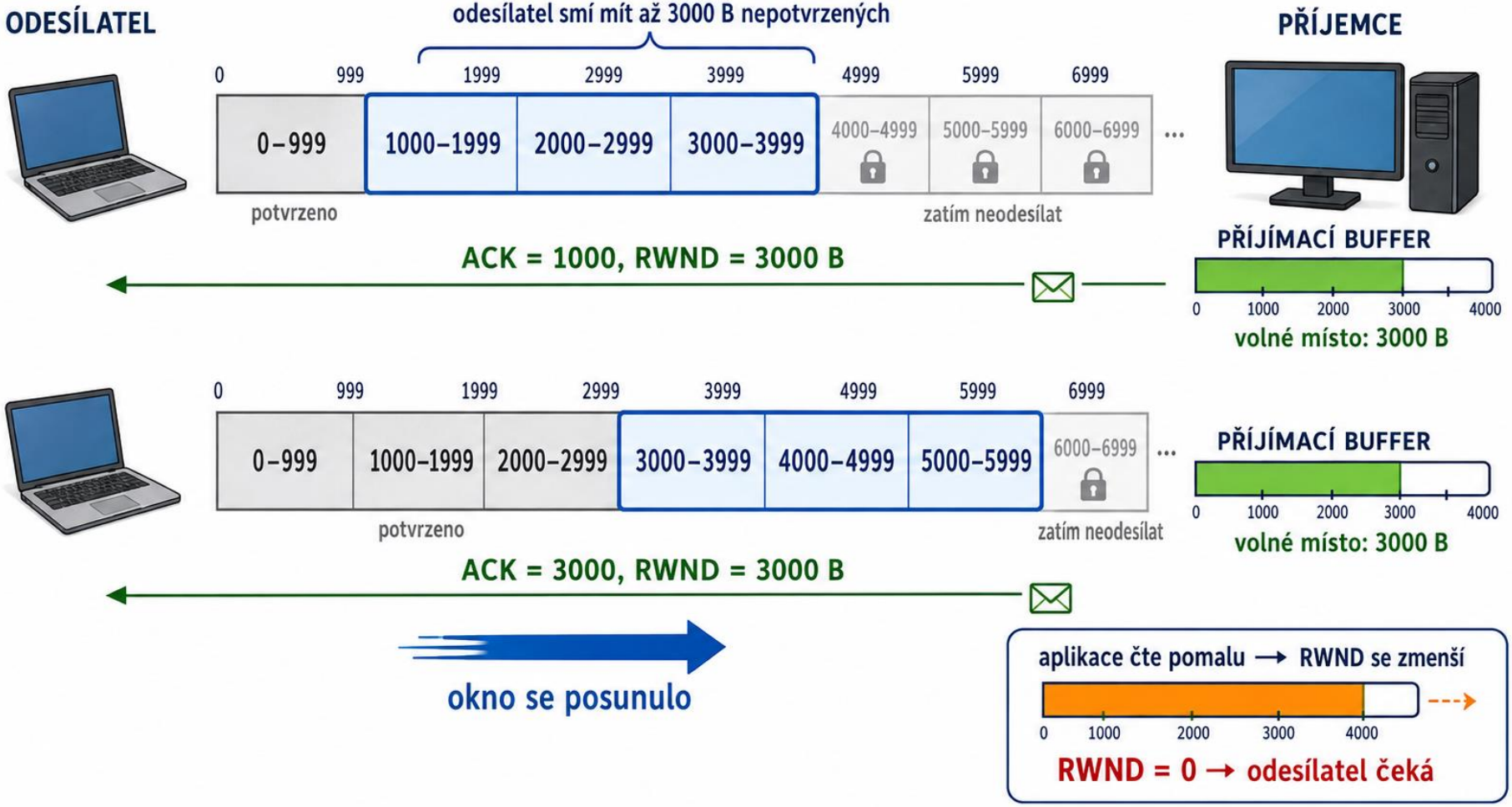
Příjemce odešle: **ACK = 1000, RWND = 3000 B**

To znamená:

- očekávám bajt **1000**,
- mám místo pro dalších **3000 bajtů**,
- můžeš poslat bajty **1000–3999**, aniž bys musel čekat na další potvrzení.

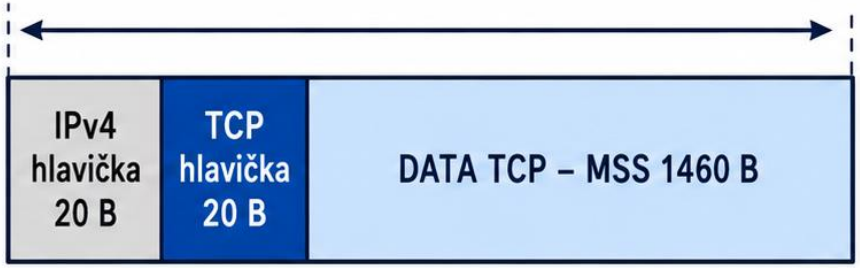
Po přijetí části dat oznámí: **ACK = 3000, RWND = 3000 B**

PŘIJÍMACÍ OKNO CHRÁNÍ PŘÍJEMCE



VELIKOST SEGMENTU A UKONČENÍ SPOJENÍ

IPv4 paket = Ethernet MTU 1500 B

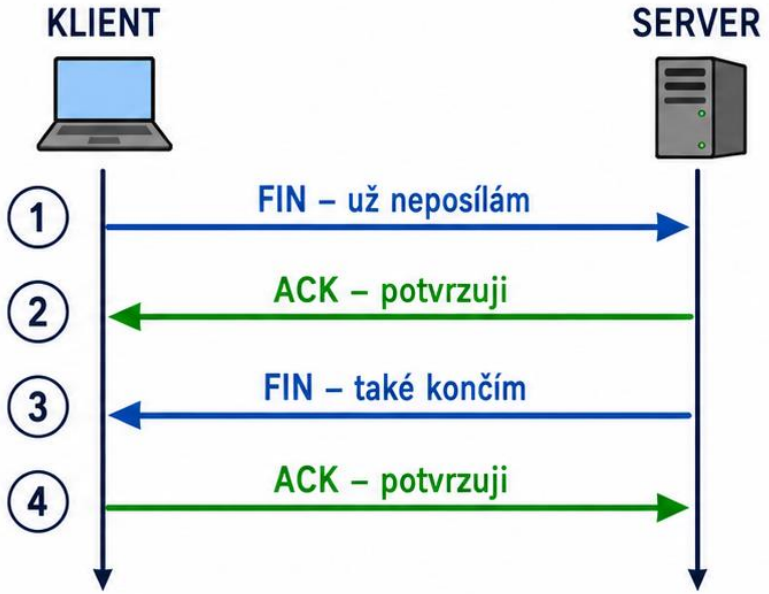


20 B + 20 B + 1460 B = 1500 B



MTU nezahrnuje ethernetovou hlavičku ani FCS

MSS = maximální množství dat v TCP segmentu





UDP V PRAXI

UDP je jednoduchý transportní protokol zaměřený na rychlé odesílání samostatných zpráv. **Poskytuje porty a kontrolu poškození dat,** ale většinu dalších funkcí známých z TCP neřeší.

UDP odesílá datagramy bez navázání spojení

UDP je **nespojovaný protokol**. Odesílatel před odesláním dat nezjišťuje, zda:

- cílové zařízení existuje,
- na cílovém portu běží aplikace,
- je příjemce připraven data zpracovat,
- je síť schopna datagram doručit.

Aplikace předá operačnímu systému cílovou IP adresu, cílový port a data. UDP přidá osmibajtovou hlavičku a datagram ihned odešle.

UDP V PRAXI

Na rozdíl od TCP zde neprobíhá:

- třícestný handshake,
- vytváření a udržování spojení,
- potvrzování doručení,
- automatické opakování ztracených dat,
- řazení dat,
- řízení toku pomocí přijímacího okna.



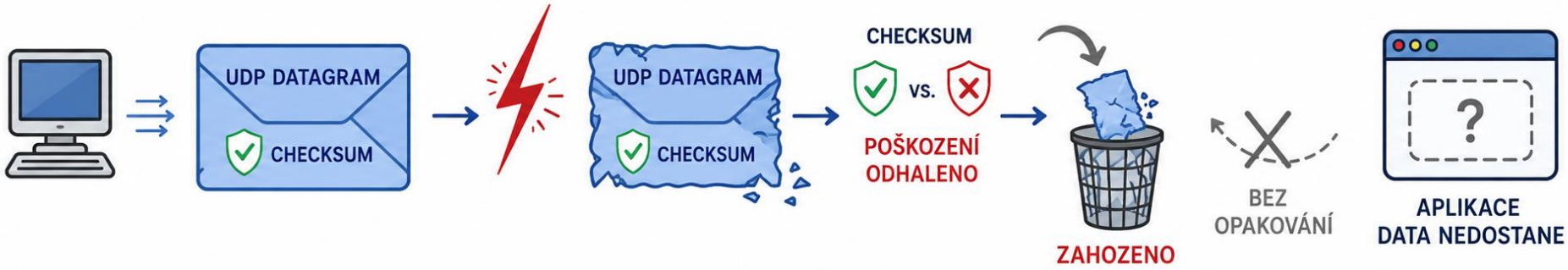
- snižuje režii a umožňuje rychle zahájit přenos.
- neznamená to však, že UDP je vždy rychlejší při přenosu velkého množství dat. Chybějící řízení toku a přetížení musí případně doplnit aplikace.

KONTROLNÍ SOUČET UDP

UDP obsahuje také **kontrolní součet**, který umožňuje odhalit poškození dat během přenosu.

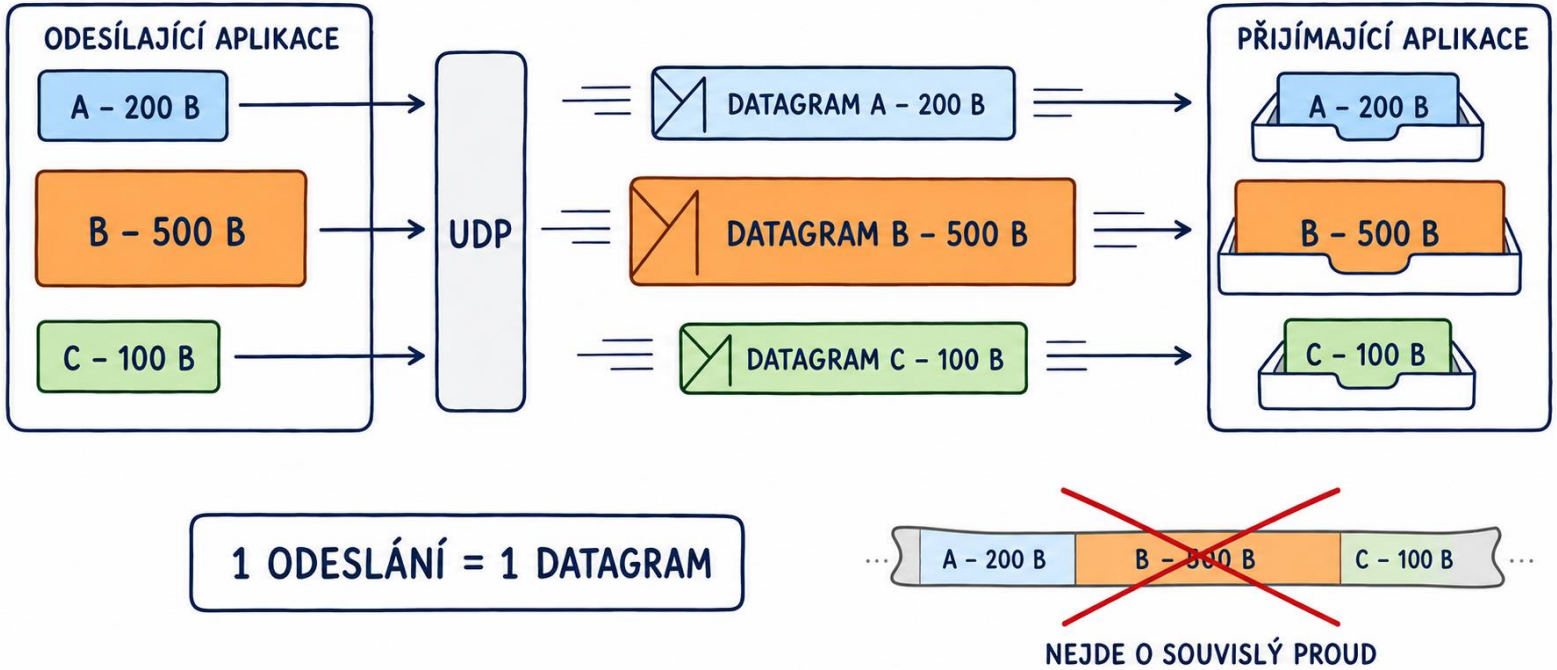
Kontrolní součet ale nezaručuje doručení:

- poškozený datagram může být zahozen,
- UDP nepožádá o jeho opakování,
- aplikace nemusí zjistit, že datagram chybí.



UDP ZACHOVÁVÁ HRANICE DATAGRAMŮ

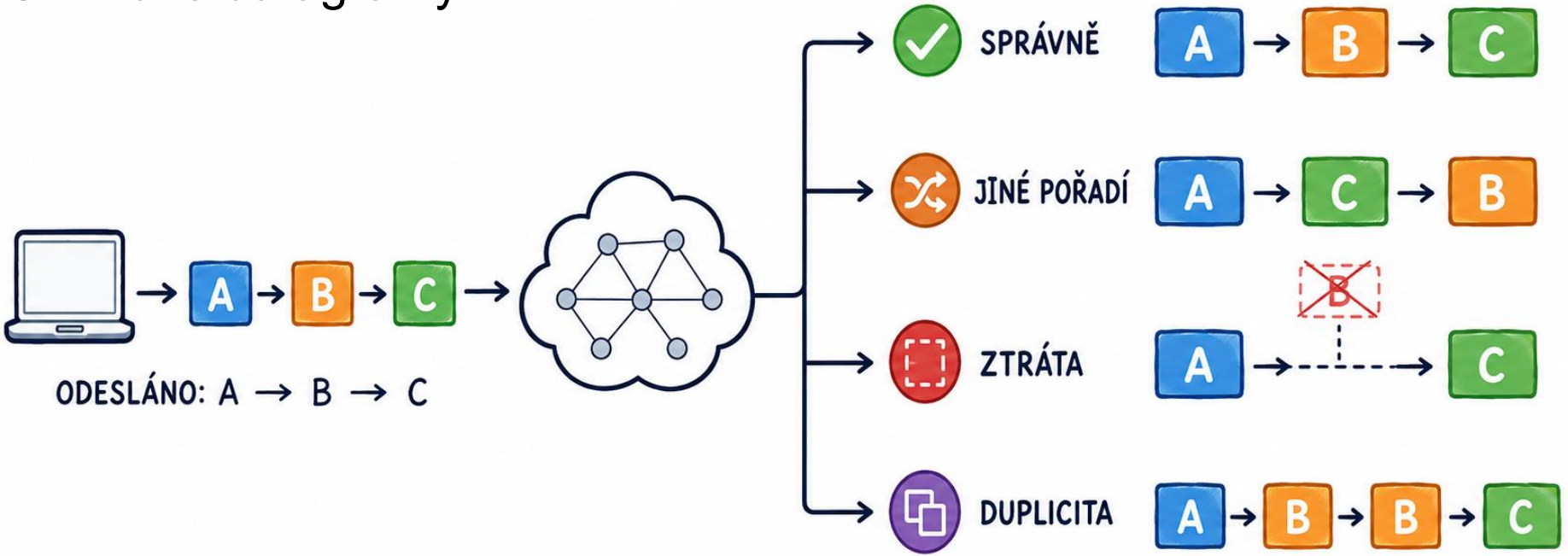
UDP pracuje se samostatnými zprávami. Jedno odeslání aplikace vytvoří jeden UDP datagram a příjemce jej načte jako jeden celek.



TCP se chová jinak: aplikaci poskytuje **proud bajtů**, ve kterém původní hranice segmentů nejsou podstatné.

CO SE MŮŽE STÁT BĚHEM PŘENOSU

Síť může datagramy:



UDP tyto situace neopravuje.

Pokud potřebuje aplikace správné pořadí, musí si datagramy sama očíslovat a na straně příjemce seřadit.

DATAGRAM A FRAGMENTACE

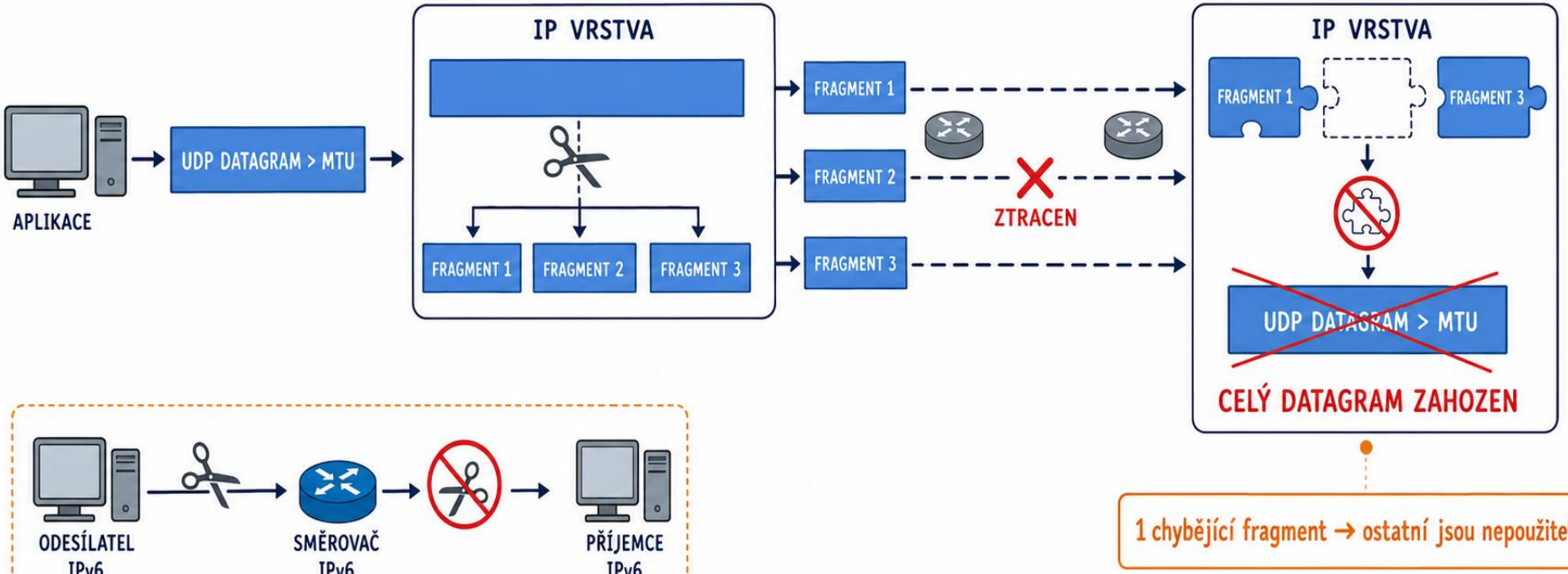
Aplikace může vytvořit UDP datagram větší než MTU sítě. IP vrstva jej potom může fragmentovat. U IPv6 fragmentuje pouze odesílatel, nikoliv směrovače.

To je nevýhodné:

- ztráta jediného fragmentu způsobí ztrátu celého datagramu,
- ostatní fragmenty jsou potom nepoužitelné,
- roste režie a pravděpodobnost problémů.

Dobře navržené aplikace proto obvykle posílají datagramy, které se vejdou do zjištěného **Path MTU**, nebo si větší data rozdělí samy.

DATAGRAM A FRAGMENTACE





KDY JE UDP VÝHODNÉ

DNS

Běžný DNS dotaz je krátká transakce:

1. klient odešle dotaz,
2. server odešle odpověď.

Vytvářet pro každý dotaz TCP spojení by znamenalo další komunikaci. DNS proto tradičně používá **UDP port 53**. Klient si sám hlídá časový limit a při chybě může dotaz zopakovat.

DHCP

Klient při spuštění ještě nemusí znát svou IP adresu ani adresu DHCP serveru. Proto používá broadcast a UDP:

- serverový port **67**,
- klientský port **68**.

UDP umožňuje odeslat zprávu bez předchozího spojení.

KDY JE UDP VÝHODNÉ

VoIP a videohovory (živé vysílání)

U živého hovoru je často lepší ztratit malou část zvuku než čekat na její opakovaný přenos.

Pozdě doručený zvuk už není užitečný. Aplikace proto může:

- ztracený vzorek přeskočit,
- krátkou chybu zamaskovat,
- použít jitter buffer,
- upravovat kvalitu podle stavu sítě.

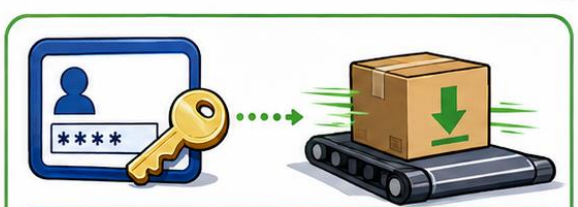
Hlasová nebo obrazová data se často přenášejí pomocí **RTP (QUIC) nad UDP**. Pozor: část služeb může využívat i TCP.

ONLINE HRY


POLOHA 1
POLOHA 2
POLOHA 3 – TEĎ
NEVRACEJ MĚ ZPÁTKY, UŽ JSEM TADY!
GAME SERVER
POLOHA 3
ZTRACENO


POHYB → UDP


+100
ZÁSAH A SKÓRE → POTVRDIT

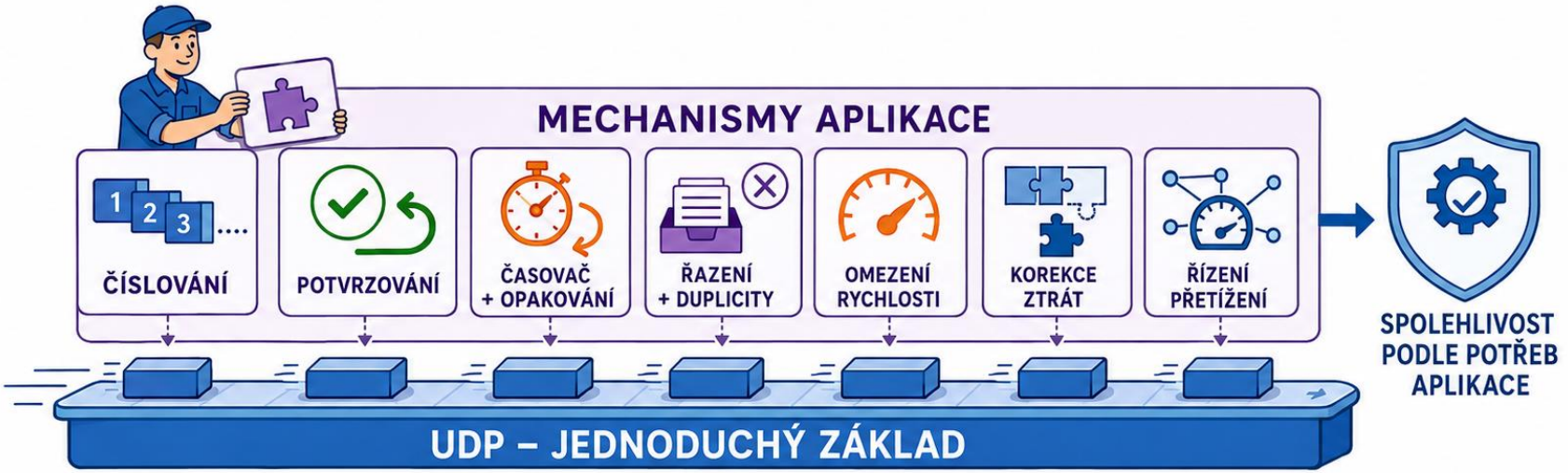

****
PŘIHLÁŠENÍ A DATA → SPOLEHLIVÝ PŘENOS

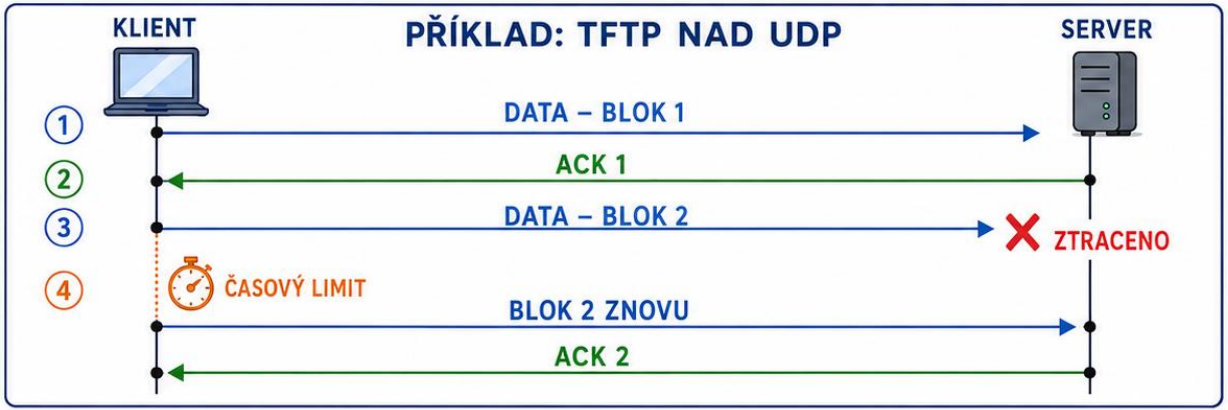
SÍŤOVÉ PROTOKOLY NAD UDP

Protokol	Port	Typické použití
DNS	**53**	Překlad názvů
DHCP	**67/68**	Přidělení síťové konfigurace
NTP	**123**	Synchronizace času
SNMP	**161/162**	Monitoring zařízení a oznámení
RIP	**520**	Výměna směrovacích informací
Syslog	**514**	Odesílání systémových zpráv
TFTP	**69**	Jednoduchý přenos souborů

Ne všechny řídicí protokoly používají UDP. Například **OSPF nepoužívá TCP ani UDP** a pracuje přímo nad IP jako protokol číslo **89**.

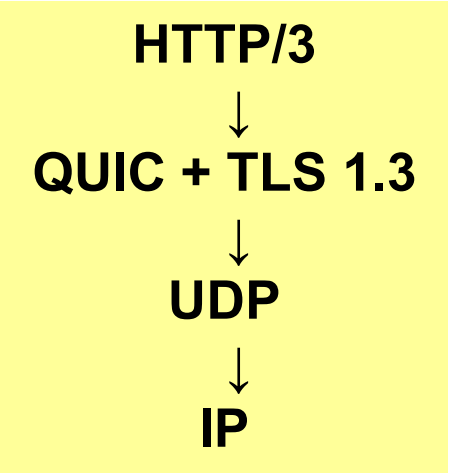
UDP NEMUSÍ ZNAMENAT NESPOLEHLIVOU APLIKACI





QUIC NAD HTTP/3

QUIC je moderní transportní protokol postavený nad UDP. Vytvořil jej původně Google, později byl standardizován organizací IETF. Používá ho především **HTTP/3 (UDP port 443)**.

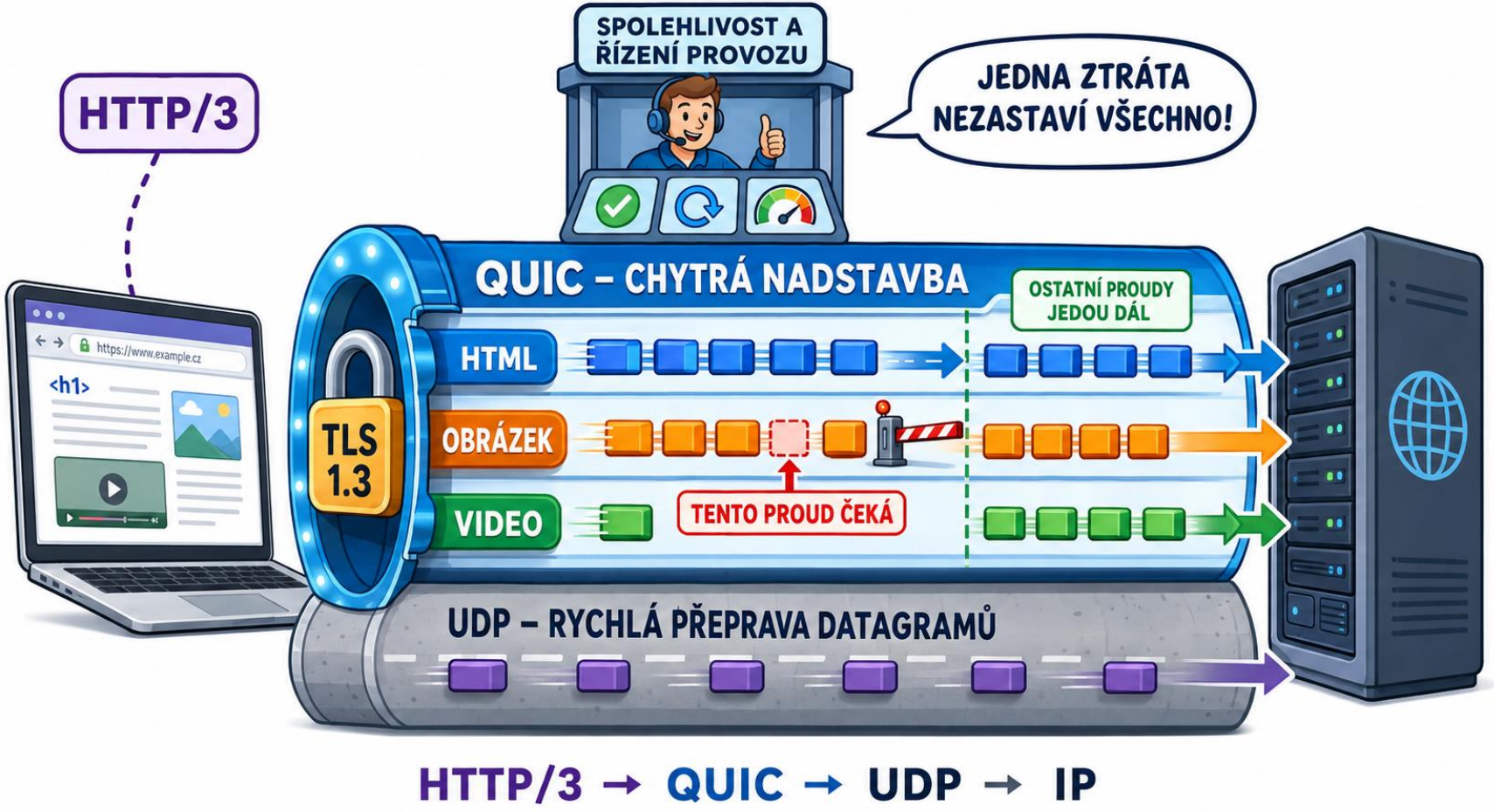


QUIC používá několik nezávislých proudů:

Proud 1: HTML
Proud 2: obrázek
Proud 3: CSS
Proud 4: JavaScript

Ztráta dat v proudu s obrázkem nezastaví předávání kompletních dat z ostatních proudů. Čeká pouze postižený proud.

QUIC NAD HTTP/3



QUIC NAD HTTP/3



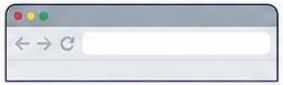




ZAPOUZDŘENÍ NA KLIENTOVI



1 APLIKAČNÍ VRSTVA



2 TRANSPORTNÍ VRSTVA – TCP

TCP SEGMENT

ZDROJOVÝ PORT	CÍLOVÝ PORT 443	SEQ	SYN	DATA (PAYLOAD)

3 SÍŤOVÁ VRSTVA – IP

IP PAKET

ZDROJOVÁ IP	CÍLOVÁ IP	ZDROJOVÝ PORT	CÍLOVÝ PORT 443	SEQ	SYN	DATA (PAYLOAD)

4 LINKOVÁ VRSTVA – ETHERNET

ETHERNETOVÝ RÁMEC

CÍLOVÁ MAC	ZDROJOVÁ MAC	IP PAKET	FCS

IP PAKET

ZDROJOVÁ IP	CÍLOVÁ IP	ZDROJOVÝ PORT	CÍLOVÝ PORT 443	SEQ	SYN	DATA (PAYLOAD)

5 FYZICKÁ VRSTVA

CÍLOVÁ MAC	ZDROJOVÁ MAC	IP PAKET	FCS

→ 10110100... NEBO

ELEKTRICKÝ NEBO OPTICKÝ SIGNÁL

PŘENOS SÍTÍ



KLIENT

CÍLOVÁ MAC	ZDROJOVÁ MAC	IP PAKET + TCP SEGMENT	FCS

NEBO

PŘEPÍNAČ



CÍLOVÁ MAC	ZDROJOVÁ MAC	IP PAKET + TCP SEGMENT	FCS

NEBO

SMĚROVAČ



IP PAKET + TCP SEGMENT

NEBO

IP PAKET + TCP SEGMENT

ROUTER:
NOVÝ RÁMEC A
NOVÉ MAC ADRESY

CÍLOVÁ MAC (NEW)	ZDROJOVÁ MAC (NEW)	IP PAKET + TCP SEGMENT	FCS

NEBO

PŘEPÍNAČ



CÍLOVÁ MAC	ZDROJOVÁ MAC	IP PAKET + TCP SEGMENT	FCS

NEBO

SERVER



SERVER DATA ROZBALÍ V OPAČNÉM POŘADÍ

KAŽDÝ SPOJ = NOVÝ FYZICKÝ SIGNÁL

ZÁVĚR

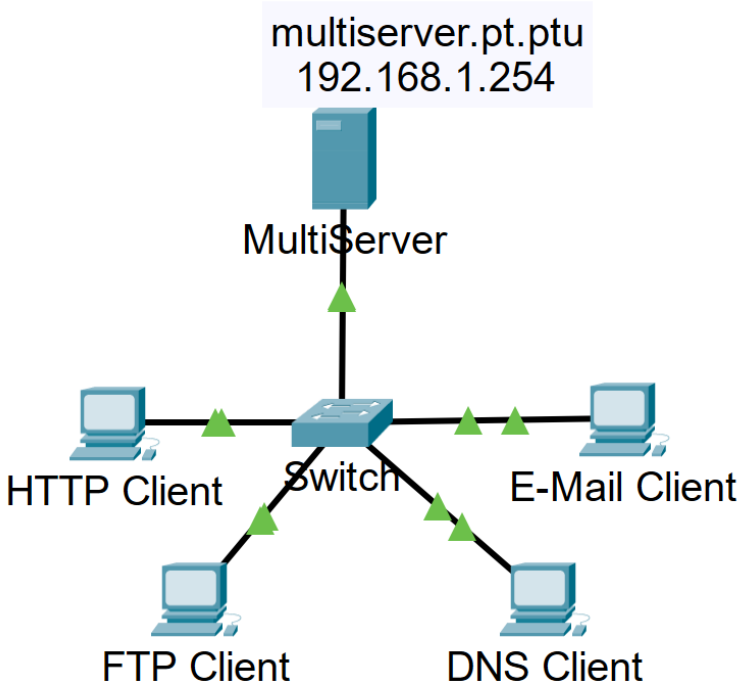
Který transportní protokol byste zvolili?
Krátké scénáře: přenos souboru, DNS dotaz, videohovor, aktualizace databáze, online hra.

Co si odnést z transportní vrstvy

- porty
- sockety, multiplexování,
- TCP spolehlivost,
- UDP nízká režie
- volba podle aplikace

CVIČENÍ

Zadání: 14.8.1-packet-tracer---tcp-and-udp-communications.pdf



POUŽITÁ LITERATURA a ZDROJE

PETERKA, Jiří. Archiv článků a přednášek [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz

CISCO Networking Academy. NetAcad [online vzdělávací portál]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: http://www.netacad.com

DOSTÁLEK, Libor; KABELOVÁ, Alena. *Velký průvodce protokoly TCP/IP*. 5. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2012.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293.pdf

https://www.rfc-editor.org/info/rfc768/

https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers

Části této prezentace a obrázky byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (ChatGPT, verze z roku 2026) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."

Striktní zákaz šíření této prezentace a jakékoliv její části mimo okruh studentů oboru IT SOŠ a SOU Neratovice bez souhlasu autora prezentace.